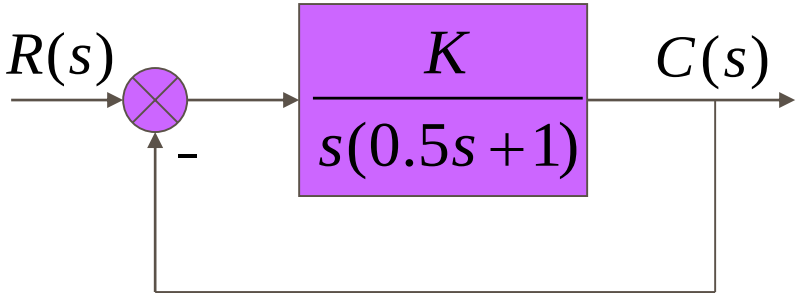
第四章 根轨迹法

第一节　根轨迹的基本概念

1．根轨迹定义

开环系统传递函数的某一个**参数**变化时，**闭环**系统特征方程的**根**在复平面上变化的**轨迹**。

例：



开环传递函数：

$$G_k(s)=\frac{K}{s(0.5s+1)}$$

闭环传递函数： $\Phi(s)=\dfrac{2K}{s^2+2s+2K}$

特征方程： $s^2+2s+2K=0$

特征根： $s_{1,2}=-1\pm\sqrt{1-2K}$

Characteristic equation: $s^2 + 2s + 2K = 0$

Characteristic roots: $s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-2K}$

[Discussion]: $s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-2K}$

① if K=0, s_1=0, s_2=-2

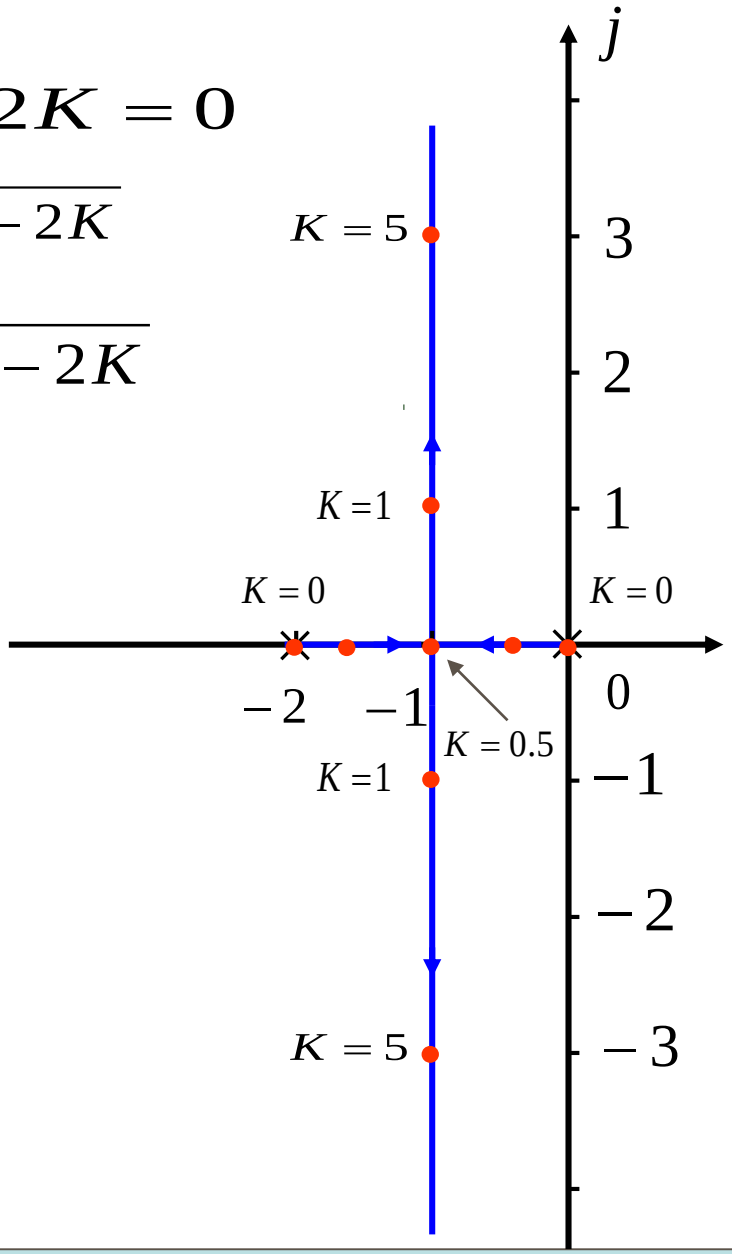
② if K=0.32, s_1=−0.4, s_2=−1.6

③ if K=0.5, s_1=−1, s_2=−1

④ if K=1, s_1=−1+j, s_2=−1−j

⑤ if K=5, s_1=−1+3j, s_2=−1−3j

⑥ if K=∞, s_1=−1+∞j, s_2=−1−∞j



根轨迹图直观全面地描述了参数K 对闭环特征根分布的影响。可据此分析系统性能。

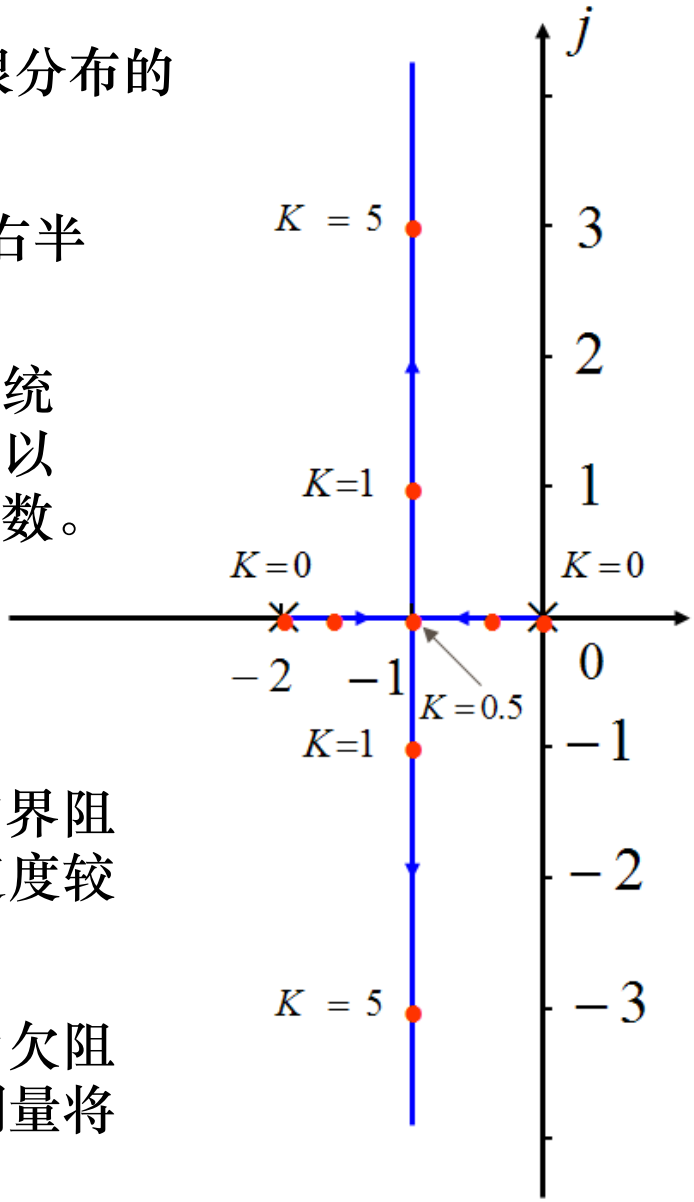
稳定性：当K从0→∞时根轨迹不会越过虚轴进入右半s平面，因此该系统当K>0都是稳定的。

稳态性能：开环系统在原点有一个极点，所以系统属于Ⅰ型系统，根轨迹上的K 值就是以该点为闭环极点时系统的速度误差系数。

动态性能：当0<K<0.5时闭环极点位于实轴上，系统为过阻尼系统，单位阶跃响应为非周期过程；

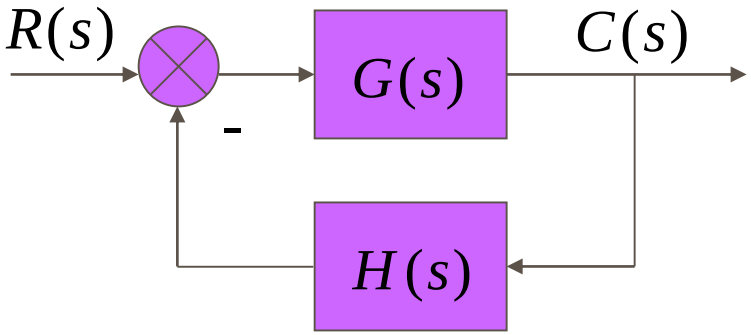
当K=0.5时闭环两个实极点重合，系统为临界阻尼系统，单位阶跃响应为非周期过程；但响应速度较过阻尼情况为快；

当K>0.5时闭环极点为共轭复极点，系统为欠阻尼系统，单位阶跃响应为阻尼振荡过程，且超调量将随K值的增大而增大，但调节时间不变。



2. 根轨迹方程

对如下结构图的系统：



闭环传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{G(s)}{1+G_k(s)}$$

令闭环传递函数的分母为零，得闭环系统的特征方程

$$1+G_k(s)=0$$

若用开环传递函数来讨论，则满足 $G_k(s)=-1$ 的点就是闭环系统特征方程的根。也就是说满足 $G_k(s)=-1$ 的s值必定是根轨迹上的点，故称 $G_k(s)=-1$ 为根轨迹方程。若令

K_g 为根轨迹增益

$$G_k(s)=K_g\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}$$

则 $K_g\cdot\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=-1$ 为根轨迹方程。

由于$G_k(s)$是复数，上式可写成： $|G_k(s)|\angle G_k(s)=-1$

或 $$K_g\frac{\prod_{i=1}^{m}|(s+z_i)|}{\prod_{j=1}^{n}|(s+p_j)|}=1$$

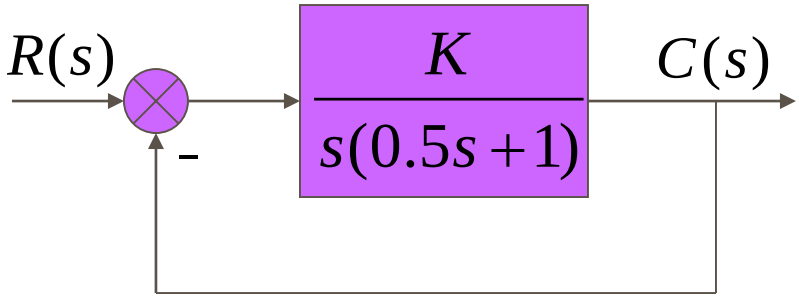
$$\angle\sum_{i=1}^{m}(s+z_i)-\angle\sum_{j=1}^{n}(s+p_j)=\pm(2k+1)\pi,\quad k=0,1,2\ldots$$

上述两式分别称为满足根轨迹方程的幅值条件和相角条件。

其中相角条件是零点到根轨迹上的某点的向量的相角之和减去极点到根轨迹上的某点的向量的相角之和等于180度的奇数倍，因此也称满足上述条件的根轨迹为180度等相角根轨迹。

根据上述两个条件，可以完全确定s平面上的根轨迹和根轨迹上对应的K_g值。应当指出，相角条件是确定s平面上的根轨迹的充分必要条件。这就是说，绘制根轨迹时，只需要使用相角条件；而当需要确定根轨迹上各点的K_g值时，才使用幅值条件。

例：如图所示二阶系统，

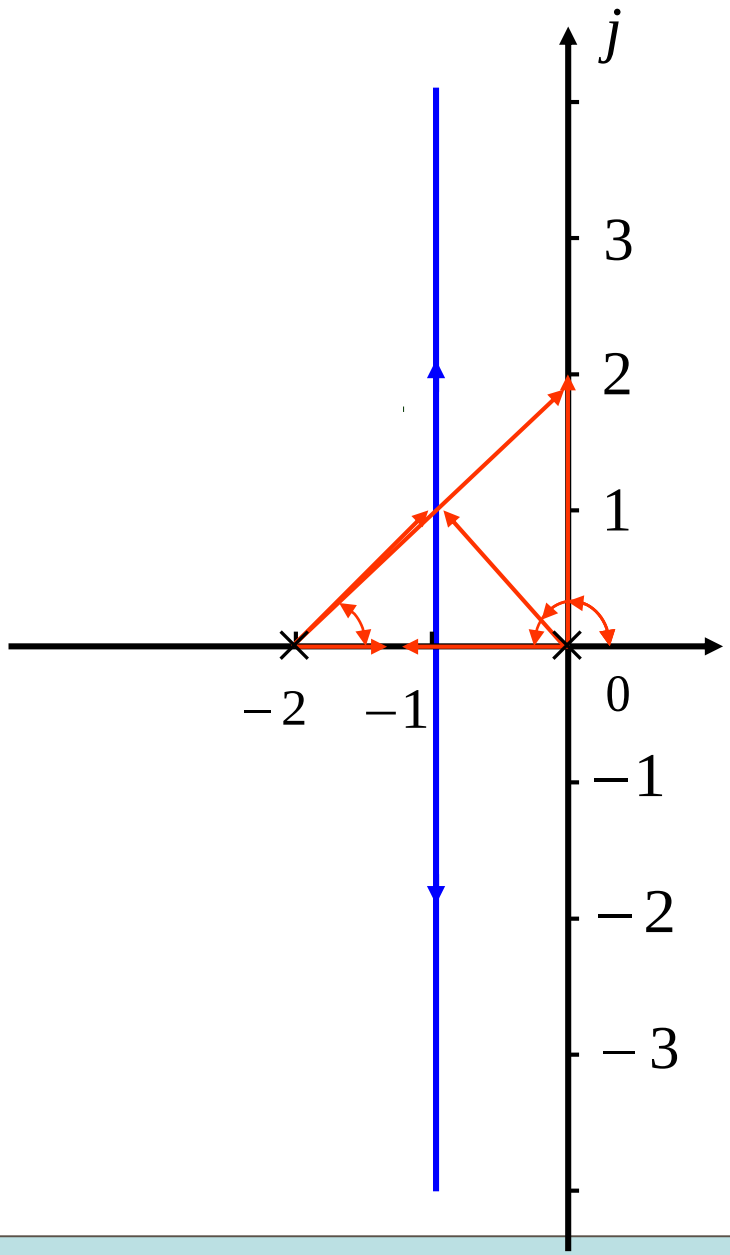


闭环传递函数： $\Phi(s)=\dfrac{2K}{s^2+2s+2K}$

特征方程为： $s^2+2s+2K=0$

特征根为： $s_{1,2}=-1\pm\sqrt{1-2K}$

采用试探法可以确定根轨迹上的点。



第二节 根轨迹绘制的基本准则

用解析法或试探法绘制根轨迹很烦琐。下面讨论的内容通过研究根轨迹和开环零极点的关系，根轨迹的特殊点，渐近线和其他性质将有助于减少绘图工作量，能够较迅速地画出根轨迹的大致形状和变化趋势。以下的讨论是针对参数 K_g的180度根轨迹的性质。

1. 根轨迹的连续性:

闭环系统特征方程的某些系数是增益 K_g 的函数。当 K_g从0到无穷变化时，这些系数是连续变化的。故特征方程的根是连续变化的，即根轨迹曲线是连续曲线。

2. 根轨迹的对称性:

一般物理系统特征方程的系数是实数，其根必为实根或共轭复根。即位于复平面的实轴上或对称于实轴。

3. 根轨迹的支数：

n阶特征方程有n个根。当K_g从0到无穷大变化时，n个根在复平面内连续变化组成n支根轨迹。即根轨迹的支数等于系统阶数。

4. 根轨迹的起点和终点：

根轨迹方程为：
$$\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=-\frac{1}{K_g}$$

$K_g=0$时为起点，$K_g=\infty$ 时为终点。

当 $K_g=0$ 时，只有$s=-p_j(j=1\sim n)$时，上式才能成立。而$-p_j$是开环传递函数的极点，所以根轨迹起始于开环极点。n阶系统有n个开环极点，分别是n支根轨迹的起点。

当 $K_g=\infty$时，① $s=-z_i(i=1\sim m)$，上式成立。 $-z_i$是开环传递函数有限值的零点，有m个。故n阶系统有m支根轨迹的终点在m个有限零点处。② 若n>m，那么剩余的n-m个终点在哪里呢？在无穷远处。 由根轨迹方程知：当 $s\to\infty$ 时

$$\text{根轨迹方程右边}=\lim_{K_g\to\infty}-\frac{1}{K_g}=0$$

$$\text{根轨迹方程左边}=\lim_{s\to\infty}\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=\lim_{s\to\infty}\frac{1}{\prod_{j=1}^{n-m}(s+p_j)}=0$$

我们称系统有n-m个无限远零点。有限值零点加无穷远零点的个数等于极点数。

那么，n-m支根轨迹是如何趋于无限远呢？

5. 根轨迹的渐近线：

若开环零点数m小于开环极点数n，则当系统的开环增益$K_g \to \infty$时趋向无穷远处的根轨迹共有n-m条。这n-m条根轨迹趋向无穷远的方位可由渐近线决定。

由根轨迹方程可得：

$$\frac{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)} = -K_g$$

$$\frac{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)} = \frac{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0} = -K_g$$

式中 $a_{n-1} = \sum_{j=1}^{n} p_j$ ， $b_{m-1} = \sum_{i=1}^{m} z_i$

$$s^{n-m}+(a_{n-1}-b_{m-1})s^{n-m-1}+\cdots=-K_g$$

Considering only the first two terms of this expansion, we have

$$s^{n-m}+(a_{n-1}-b_{m-1})s^{n-m-1}=-K_g$$

$$s^{n-m}(1+\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{s})=-K_g$$

operate n- m times evolution on both sides

$$s(1+\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{s})^{\frac{1}{n-m}}=(-K_g)^{\frac{1}{n-m}}$$

using Binomial Theorem

$$(1+x)^K=1+Kx+\frac{K(K-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{K(K-1)\cdots(K-I+1)}{I!}x^I+\cdots \qquad (-1<x<1)$$

When $x << 1$, $(1+x)^K \approx 1+Kx$, set $x = \dfrac{a_{n-1}-b_{m-1}}{s}$, $K = \dfrac{1}{n-m}$

$$s(1+\frac{1}{n-m}\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{s}) = (-K_g)^{\frac{1}{n-m}}$$

$s = x + jy$?

$$s + \frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m} = (-K_g)^{\frac{1}{n-m}}$$

$-1 = \cos(2k+1)\pi + j\sin(2k+1)\pi$?

If $s = x + jy$, with $-1 = \cos(2k+1)\pi + j\sin(2k+1)\pi$, and according to De Moive Algebraic Theorem $(\cos\theta + j\sin\theta)^n = (\cos\theta \mp j\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + j\sin(n\theta)$? , last equation can be written as,

$$x + jy + \frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m} = K_g^{\frac{1}{n-m}}\left[\cos\frac{(2k+1)\pi}{n-m} + j\sin\frac{(2k+1)\pi}{n-m}\right]$$

$$x+\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m}=K_g^{\frac{1}{n-m}}\cos\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$y=K_g^{\frac{1}{n-m}}\sin\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\frac{y}{x+\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m}}=tg\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

θ

$$y=tg\frac{(2k+1)\pi}{n-m}\left(x+\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m}\right)=tg\frac{(2k+1)\pi}{n-m}(x+\sigma)$$

$$-\sigma=-\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m}=-\frac{\sum_{j=1}^{n}p_j-\sum_{i=1}^{m}z_i}{n-m}=\frac{\sum_{j=1}^{n}-p_j-\sum_{i=1}^{m}-z_i}{n-m}$$

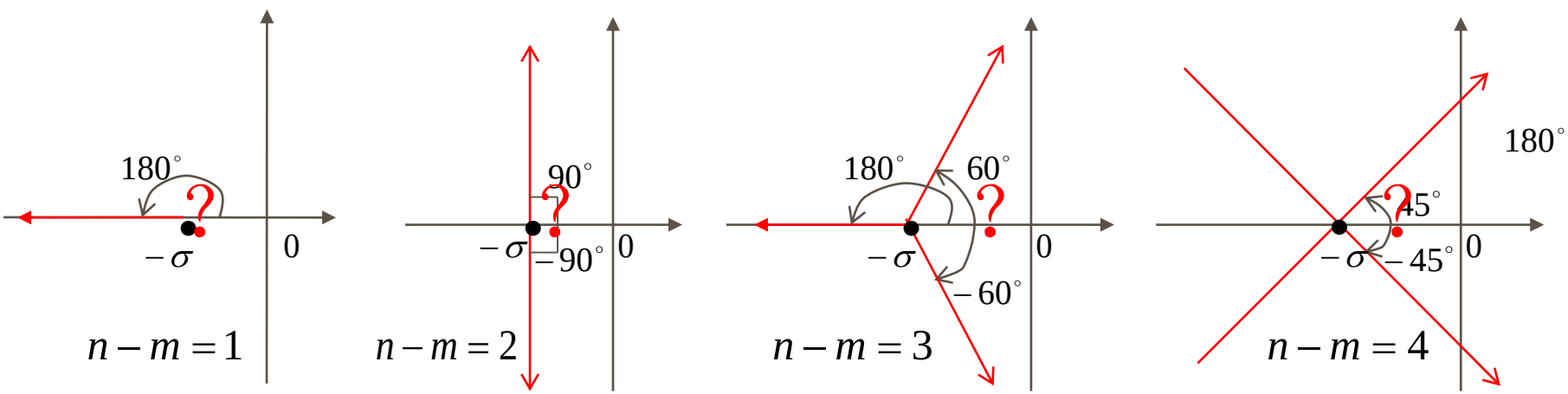
?

$$y = tg\frac{(2k+1)\pi}{n-m}\left(x+\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m}\right) = tg\frac{(2k+1)\pi}{n-m}(x+\sigma)$$

$$-\sigma = -\frac{a_{n-1}-b_{m-1}}{n-m} = -\frac{\sum_{j=1}^{n} p_j - \sum_{i=1}^{m} z_i}{n-m} = \frac{\sum_{j=1}^{n} -p_j - \sum_{i=1}^{m} -z_i}{n-m}$$

这是与实轴交点为－σ，斜率为 $tg\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$ 的直线方程。也就是渐近线方程。渐近线与实轴的夹角(称为渐近线的倾斜角)为

$$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$$



[例4-2]系统开环传递函数为：$G_k(s)=\dfrac{K_g}{s(s+1)(s+5)}$，试确定根轨迹支数，起点和终点。若终点在无穷远处，求渐近线与实轴的交点和倾角。

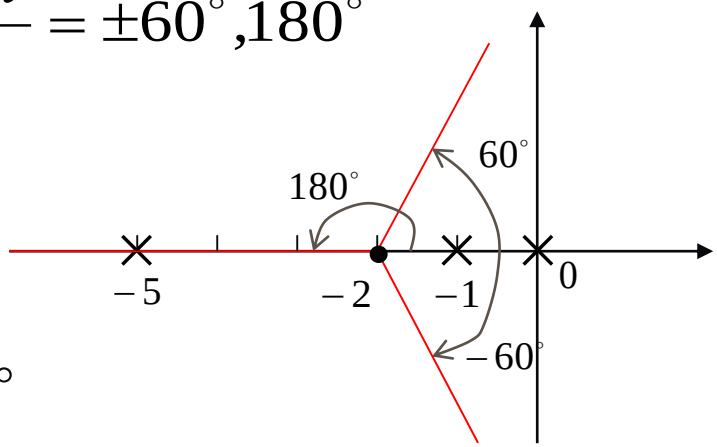
[解]：根轨迹支数：3支。

起点和终点：$p_1=0,-p_2=-1,-p_3=-5$, 无有限值零点，所以三支根轨迹都趋向无穷远。

渐近线与实轴的交点：$-\sigma=\dfrac{\sum -p_i-\sum -z_i}{n-m}=\dfrac{-1-5}{3-0}=-2$

渐近线与实轴的倾角：$\theta=\pm\dfrac{(2k+1)\pi}{n-m}=\pm 60^\circ,180^\circ$

零极点分布和渐近线（红线）如图所示。



规定：相角逆时针为正，顺时针为负。